Система управления затратами

MVP для финала НТО по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»

Команда разработки

2026

Титульный слайд

Система управления затратами горнодобывающего предприятия

MVP для финала НТО
Профиль: Автоматизация бизнес-процессов
Стек: 1С:Предприятие 8.3 (учебная версия)

Проблема

Что было до нас?

- Учет затрат велся в **Excel** (множество файлов, ручной перенос).
- Закрытие периода занимало **5 рабочих дней**.
- Перерасход по топливу и материалам **не отслеживался**.
- Отсутствовала единая база данных.

Решение

Что мы сделали?

- Разработали **единую систему** в 1С:Предприятие 8.3.
- Реализовали контур: **План → Факт → Отклонение → Отчет**.
- Создали **Дашборд руководителя** для оперативного контроля.
- Настроили **разграничение прав** (Администратор / Руководитель).

Целевые метрики

Результаты внедрения

Метрика	Было	Стало
Время закрытия периода	5 дней	**≤ 1 день**
Снижение перерасхода	—	**10–15%**
Доля затрат в системе	0%	**100%**

Архитектура

Техническая реализация

- **Платформа:** 1С:Предприятие 8.3 (учебная версия).
- **Хранение:** Файловая база.
- **Интерфейс:** Управляемое приложение (тонкий и толстый клиент).
- **Отчетность:** Система компоновки данных (СКД).
- **Безопасность:** Встроенные роли 1С.

Структура системы

Объекты конфигурации

- **Справочники:** Участки, Статьи затрат, Номенклатура, Склады.
- **Документы:** План затрат, Факт затрат, Выпуск продукции.
- **Регистры накопления:** Затраты, Выпуск продукции.
- **Отчеты:** «План-факт», «Дашборд руководителя».
- **Роли:** Администратор, Руководитель участка.

Функционал (MVP)

Реализованные требования

ID	Функция	Статус
FR-001	Ввод плановых затрат	Готово
FR-002	Ввод фактических затрат	Готово
FR-003	Ввод выпуска продукции	Готово
FR-004	Расчет нормативного расхода	Готово
FR-005	Расчет отклонения	Готово
FR-006	Отчет «План-факт»	Готово
FR-007	Дашборд руководителя	Готово
FR-008	Разграничение ролей	Готово

Отчет «План-факт»

Ключевая аналитика

- Группировка по **участку** и **статье затрат**.
- Автоматический расчет **отклонения** (План − Факт).
- **Цветовая подсветка** перерасхода (красный фон).
- Итоги по каждой группировке.

Дашборд руководителя

Сводка для принятия решений

- **Общая сумма плана** за период.
- **Общая сумма факта** за период.
- **Отклонение** (перерасход / экономия).
- Крупный шрифт для быстрого восприятия.

Безопасность (STRIDE)

Threat Model

ID	Угроза	Контроль
TM-01	Искажение суммы факта	Валидация суммы > 0
TM-02	Отрицание проведения	Журнал регистрации 1С
TM-03	Превышение прав	Разграничение ролей (FR-008)

Разграничение ролей

FR-008: Кто что может?

Администратор: - Полный доступ ко всем объектам. - Управление пользователями и настройками.
Руководитель участка: - Просмотр справочников (только чтение). - Создание и проведение документов. - Просмотр отчетов и дашборда.

Демо-сценарий

Что покажем жюри?

1. **Администратор:** Заполняет справочники (участок, 4 статьи, нормы).
2. **Руководитель:** Вводит «План затрат» на месяц (1000 руб.).
3. **Руководитель:** Вводит «Факт затрат» (100 руб.).
4. **Руководитель:** Вводит «Выпуск продукции» (100 тонн).
5. **Отчет:** Открывает «План-факт» — видит отклонение 900 руб.
6. **Дашборд:** Открывает сводку — видит общие цифры.

Итоги

Что достигнуто?

- **100%** затрат в единой системе (без Excel).
- **MVP** полностью готов к использованию.
- **Код** доступен в репозитории (Git).
- **Документация** в README.md и PRESENTATION.md.

Планы на будущее (Phase 2+)

Что можно улучшить?

- Отчет «Динамика затрат по периодам» (тренды).
- Распределение косвенных затрат.
- Интеграция с бухгалтерией.
- Автоматический сбор данных (IoT-датчики).

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Проект доступен на GitHub:
`github.com/your-repo/ai-grd`
Контакты команды: - Email: team@example.com - Telegram: @team